

- a) $\text{Var } x, y : \text{Num};$
 $\{ \quad \}$
 $x := x + y$
 $\{x = 6 \wedge y = 5\}$
- b) $\text{Var } x : \text{Num};$
 $\{ \quad \}$
 $x := 8$
 $\{x = 8\}$
- c) $\text{Var } x : \text{Num};$
 $\{ \quad \}$
 $x := 8$
 $\{x = 7\}$
- d) $\text{Var } x, y : \text{Num};$
 $\{ \quad \}$
 $x, y := y, x$
 $\{x = B \wedge y = A\}$
- e) $\text{Var } x, y, a : \text{Num};$
 $\{ \quad \}$
 $a, x := x, y;$
 $\{ \quad \}$
 $y := a$
 $\{x = B \wedge y = A\}$
- f) $\text{Var } x, y : \text{Num};$
 $\{ \quad \}$
if $x \geq y \rightarrow$
 $\{ \quad \}$
 $x := 0$
 $\{ \quad \}$
 $\square x \leq y \rightarrow$
 $\{ \quad \}$
 $x := 2$
 $\{ \quad \}$
fi
 $\{(x = 0 \vee x = 2) \wedge y = 1\}$

7. Demostrar que los siguientes programas anotados son correctos. En todos los casos las variables x, y son de tipo Int , y a, b de tipo Bool .

- a) $\{True\}$
if $x \geq 1 \rightarrow x := x + 1$
 $\square x \leq 1 \rightarrow x := x - 1$
fi
 $\{x \neq 1\}$
- b) $\{x \neq y\}$
if $x > y \rightarrow \text{skip}$
 $\square x < y \rightarrow x, y := y, x$
fi
 $\{x > y\}$
- c) $\{True\}$
 $x, y := y * x, x * x;$
if $x \geq y \rightarrow x := x - y$
 $\square x \leq y \rightarrow y := y - x$
fi
 $\{x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$
- d) $\{True\}$
if $\neg a \vee b \rightarrow a := \neg a$
 $\square a \vee \neg b \rightarrow b := \neg b$
fi
 $\{a \vee b\}$
- e) $\{N \geq 0\}$
 $x := 0;$
do $x \neq N \rightarrow x := x + 1$
od
 $\{x = N\}$
- f) $\{y = Y \wedge N \geq 0\}$
 $x, n := 1, 0;$
do $n \neq N \rightarrow$
 $x, n := x * y, n + 1$
od
 $\{x = Y^N\}$

8. Calcular las expresiones **E** y **F** de modo que los siguientes programas sean correctos:

- a) $\text{Var } x, y : \text{Nat};$
 $\{True\}$
 $x, y := x + 1, \mathbf{E}$
 $\{y = x + 1\}$
- b) $\text{Var } a, q, c, w : \text{Num};$
 $\{q = a * c \wedge w = c^2\}$
 $a, q := a + c, \mathbf{E}$
 $\{q = a * c\}$
- c) $\text{Const } A, B : \text{Nat};$
 $\text{Var } q, r : \text{Nat};$
 $\{A = q * B + r\}$
 $q := \mathbf{E}; r := r - B$
 $\{A = q * B + r\}$
- d) $\text{Const } N : \text{Num};$
 $\text{Var } x, y, p, q : \text{Num};$
 $\{x * y + p * q = N\}$
 $x := x - p;$
 $q := \mathbf{F}$
 $\{x * y + p * q = N\}$

9. Especifique los siguientes problemas con ternas de Hoare y luego derive un programa que los verifique.

- a) Calcular el mínimo de dos valores.
- b) Calcular el valor absoluto de un número.

10. Para cada programa, anote los valores que las variables van tomando a medida que éste se ejecuta (es decir, describa los estados) utilizando la tabla que se le brinda. Explique qué hace cada programa.

$$\{P: x = X \wedge y = Y\}$$

$$1. \text{ if } x \leq y \rightarrow$$

$$\{x \leq y \wedge x = X \wedge y = Y\}$$

$$r := x$$

$$\{Q: r = \min(X, Y)\}$$

$$2. \text{ if } x > y \rightarrow$$

$$\{x > y \wedge x = X \wedge y = Y\}$$

$$r := y$$

$$\{Q: r = \min(X, Y)\}$$

fi

$$\{Q: r = \min(X, Y)\}$$

$$\models P \Rightarrow wp.(r := x). Q$$

$$S_{\text{sup}} \quad x = X \wedge y = Y \wedge x \leq y \rightarrow B_0$$

$$wp.(r := x).(r = \min(X, Y))$$

$$\equiv \{Def\ wp\}$$

$$x = \min(X, Y)$$

$$\equiv \{S_{\text{sup}} \quad x = X, x = Y\}$$

$$x = \min(X, Y)$$

$$\equiv \{Ar, f.m\}$$

$$x \leq y \leftarrow$$

$$\equiv \{introd. \text{ if } x \leq y\}$$

True

$$S = \begin{array}{l} \{P\} \\ y := x; \\ r := x \equiv F_{ok}, \\ \{Q\} \end{array}$$

{True}

S

$$\{r = \min(X, Y)\}$$

under x, y no
combination

$$\{x > y \wedge x = X \wedge y = Y\}$$

$$r := EY$$

$$\{Q : r = \min.X.Y\}$$

$$\Rightarrow wp.(r := E).Q$$

$$\sup \{x > y \wedge x = X \wedge y = Y\}$$

$$wp.(r := E).(r = \min.X.Y)$$

$$\equiv \{Def\ wp\}$$

$$E = \min.X.Y$$

$$\equiv \{Sup\}$$

$$E = \min.X.Y$$

$$\equiv \{Sup\ x > y, Aridm\}$$

$$E = Y$$

$$\equiv \{E \leq Y\}$$

$$Y = Y$$

$$\equiv True$$

Ver Libro

Cap 17

Ejemplo 17.5

Resultado S

$$\{P : x = X \wedge y = Y\}$$

$$if\ x \leq y \rightarrow$$

$$r := X$$

$$[]\ x > y \rightarrow$$

$$r := Y$$

fi

$$\{Q : r = \min.X.Y\}$$